PART II : CHEMISTRY

SECTION – 1 : (Only One option correct Type)

खण्ड – 1 : (केवल एक सही विकल्प प्रकार)

This section contains **10 multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE** is correct.

इस खण्ड में 10 **बहुविकल्प प्रश्न** हैं । प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से **केवल एक** सही है ।

---

21. The compound that does **NOT** liberate CO_2, on treatment with aqueous sodium bicarbonate solution, is

(A) Benzoic acid (B) Benzenesulphonic acid

(C) Salicylic acid (D) Carbolic acid (Phenol)

यौगिक जो जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन द्वारा अभिक्रिया कर CO_2 **नहीं** देता है, वह है

(A) बेन्जोइक अम्ल (B) बेन्जीनसल्फोनिक अम्ल

(C) सेलिसिलिक अम्ल (D) कारबोलिक अम्ल (फ़ीनॉल)

ANSWER : D

22. Concentrated nitric acid, upon long standing, turns yellow-brown due to the formation of

(A) NO (B) NO_2 (C) N_2O (D) N_2O_4

सांद्र नाइट्रिक अम्ल का काफी समय बाद पीले-भूरे रंग में परिवर्तित होना किसके बनने से होता है ?

(A) NO (B) NO_2 (C) N_2O (D) N_2O_4

ANSWER : B

23. Methylene blue, from its aqueous solution, is adsorbed on activated charcoal at 25 °C. For this process, the correct statement is

(A) The adsorption requires activation at 25 °C.

(B) The adsorption is accompanied by a decrease in enthalpy.

(C) The adsorption increases with increase of temperature.

(D) The adsorption is irreversible.

25 °C तापमान पर एक जलीय विलयन से मेथिलिन ब्लू का सक्रियित चारकोल पर अधिशोषण किया गया । इस प्रक्रम के लिये सही कथन है

(A) अधिशोषण को 25 °C पर सक्रियण की आवश्यकता होती है ।

(B) अधिशोषण प्रक्रम में एन्थैल्पी घटती है ।

(C) अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है ।

(D) अधिशोषण अनुत्क्रमणीय है ।

ANSWER : B

24. Sulfide ores are common for the metals

(A) *Ag, Cu* and *Pb* (B) *Ag, Cu* and *Sn* (C) *Ag, Mg* and *Pb* (D) *Al, Cu* and *Pb*

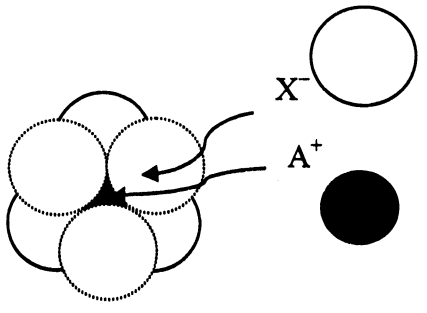
सामान्यत: सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाने वाले धातु हैं

(A) *Ag, Cu* और *Pb* (B) *Ag, Cu* और *Sn* (C) *Ag, Mg* और *Pb* (D) *Al, Cu* और *Pb*

ANSWER : A

25. The arrangement of X^- ions around A^+ ion in solid AX is given in the figure (not drawn to scale). If the radius of X^- is 250 *pm*, the radius of A^+ is

(A) 104 *pm* (B) 125 *pm* (C) 183 *pm* (D) 57 *pm*



एक ठोस AX में A^+ आयन पर X^- आयनों की व्यवस्था (सही मापसूचक में नहीं) चित्र में दी गई है । यदि X^- का अर्द्धव्यास 250 *pm* है, तब A^+ का अर्द्धव्यास होगा

(A) 104 *pm* (B) 125 *pm* (C) 183 *pm* (D) 57 *pm*

ANSWER : A

26. Upon treatment with ammoniacal H_2S, the metal ion that precipitates as a sulfide is

(A) Fe(III) (B) Al(III)

(C) Mg(II) (D) Zn(II)

एमोनिकल H_2S के साथ अभिक्रिया करने पर जिस धातु आयन का अवक्षेपण सल्फाइड के रूप में होता है, वह है

(A) Fe(III) (B) Al(III)

(C) Mg(II) (D) Zn(II)

ANSWER : D

27. The standard enthalpies of formation of $CO_2(g)$, $H_2O(l)$ and glucose(s) at 25 °C are – 400 *kJ/mol*, –300 *kJ/mol* and –1300 *kJ/mol*, respectively. The standard enthalpy of combustion per gram of glucose at 25 °C is

(A) +2900 *kJ* (B) –2900 *kJ*

(C) –16.11 *kJ* (D) +16.11 *kJ*

$CO_2(g)$, $H_2O(l)$ तथा ग्लूकोस (ठोस) की विरचन मानक एंथैल्पीज 25 °C पर क्रमश: – 400 *kJ*/मोल, – 300 *kJ*/मोल और –1300 *kJ*/मोल है । प्रति ग्राम ग्लूकोस की 25 °C पर दहन मानक एंथैल्पी है

(A) +2900 *kJ* (B) –2900 *kJ*

(C) –16.11 *kJ* (D) +16.11 *kJ*

ANSWER : C

28. Consider the following complex ions, ***P, Q*** and ***R***.

$\boldsymbol{P} = [FeF_6]^{3-}$, $\boldsymbol{Q} = [V(H_2O)_6]^{2+}$ and $\boldsymbol{R} = [Fe(H_2O)_6]^{2+}$.

The correct order of the complex ions, according to their spin-only magnetic moment values (in *B.M.*) is

(A) $\boldsymbol{R} < \boldsymbol{Q} < \boldsymbol{P}$ (B) $\boldsymbol{Q} < \boldsymbol{R} < \boldsymbol{P}$

(C) $\boldsymbol{R} < \boldsymbol{P} < \boldsymbol{Q}$ (D) $\boldsymbol{Q} < \boldsymbol{P} < \boldsymbol{R}$

निम्नलिखित संकुल आयनों ***P, Q*** एवं ***R*** पर विचार कीजिए :

$\boldsymbol{P} = [FeF_6]^{3-}$, $\boldsymbol{Q} = [V(H_2O)_6]^{2+}$ और $\boldsymbol{R} = [Fe(H_2O)_6]^{2+}$.

संकुल आयनों का सही क्रम उनके प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण मान (*B.M.* में) के अनुसार है

(A) $\boldsymbol{R} < \boldsymbol{Q} < \boldsymbol{P}$ (B) $\boldsymbol{Q} < \boldsymbol{R} < \boldsymbol{P}$

(C) $\boldsymbol{R} < \boldsymbol{P} < \boldsymbol{Q}$ (D) $\boldsymbol{Q} < \boldsymbol{P} < \boldsymbol{R}$

ANSWER : B

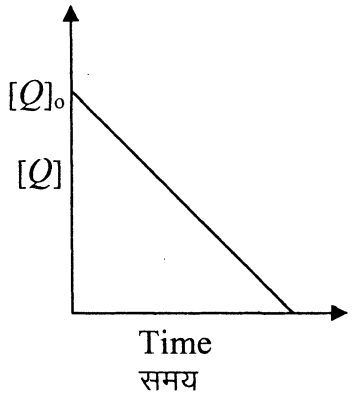
29. In the reaction,

$P + Q \longrightarrow R + S$

the time taken for 75% reaction of P is twice the time taken for 50% reaction of P. The concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure. The overall order of the reaction is

(A) 2 (B) 3

(C) 0 (D) 1



निम्न अभिक्रिया,

$P + Q \rightarrow R + S$

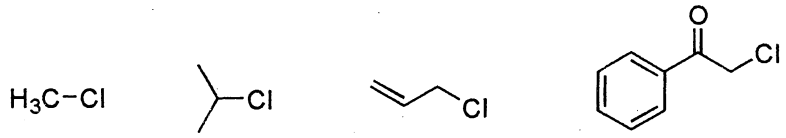
में P की 75% अभिक्रिया का समय P की 50% अभिक्रिया में लिए गए समय की तुलना में दोगुना है । Q की विभिन्न सांद्रता, अभिक्रिया समय अनुसार चित्र में दर्शाई गई है । इस अभिक्रिया की समस्त कोटि है

(A) 2 (B) 3

(C) 0 (D) 1

ANSWER : D

30. *KI* in acetone, undergoes S_N2 reaction with each of ***P, Q, R*** and ***S***. The rates of the reaction vary as

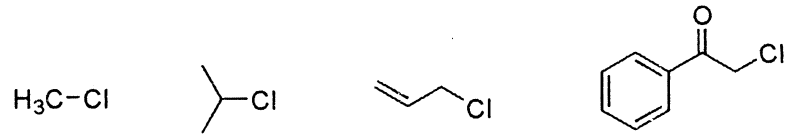


P ***Q*** ***R*** ***S***

(A) $P > Q > R > S$ (B) $S > P > R > Q$

(C) $P > R > Q > S$ (D) $R > P > S > Q$

एसिटोन में *KI* के विलयन की प्रत्येक ***P, Q, R*** और ***S*** के साथ अलग-अलग S_N2 अभिक्रिया होती है । इन अभिक्रिया की दरों के परिवर्तन का सही क्रम है



P ***Q*** ***R*** ***S***

(A) $P > Q > R > S$ (B) $S > P > R > Q$

(C) $P > R > Q > S$ (D) $R > P > S > Q$

ANSWER : B

SECTION – 2 : (One or more options correct Type)

खण्ड – 2 : (एक या अधिक सही विकल्प प्रकार)

This section contains **5 multiple choice questions**. Each question has four choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONE or MORE** are correct.

इस खण्ड में **5 बहुविकल्प प्रश्न** हैं । प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं, जिनमें से **एक** या **अधिक** सही हैं ।

---

31. The pair(s) of coordination complexes/ions exhibiting the same kind of isomerism is(are)

(A) $[Cr(NH_3)_5Cl]Cl_2$ and $[Cr(NH_3)_4Cl_2]Cl$

(B) $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ and $[Pt(NH_3)_2(H_2O)Cl]^+$

(C) $[CoBr_2Cl_2]^{2-}$ and $[PtBr_2Cl_2]^{2-}$

(D) $[Pt(NH_3)_3(NO_3)]Cl$ and $[Pt(NH_3)_3Cl]Br$

उप-सहसंयोजक यौगिकों/आयन्स के युग्म समूह में जो एक ही प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, वह हैं

(A) $[Cr(NH_3)_5Cl]Cl_2$ और $[Cr(NH_3)_4Cl_2]Cl$

(B) $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ और $[Pt(NH_3)_2(H_2O)Cl]^+$

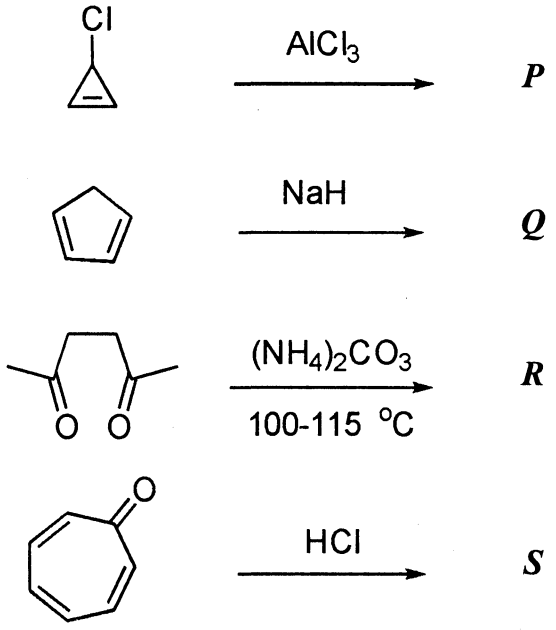
(C) $[CoBr_2Cl_2]^{2-}$ और $[PtBr_2Cl_2]^{2-}$

(D) $[Pt(NH_3)_3(NO_3)]Cl$ और $[Pt(NH_3)_3Cl]Br$

ANSWER : BD

32. Among ***P***, ***Q***, ***R*** and ***S***, the aromatic compound(s) is/are

(A) ***P*** (B) ***Q*** (C) ***R*** (D) ***S***



P, Q, R और ***S*** में ऐरोमैटिक यौगिक है/हैं

(A) ***P*** (B) ***Q*** (C) ***R*** (D) ***S***

ANSWER : ABCD

33. The hyperconjugative stabilities of tert-butyl cation and 2-butene, respectively, are due to

(A) $\sigma \rightarrow p$ (empty) and $\sigma \rightarrow \pi^*$ electron delocalisations.

(B) $\sigma \rightarrow \sigma^*$ and $\sigma \rightarrow \pi$ electron delocalisations.

(C) $\sigma \rightarrow p$ (filled) and $\sigma \rightarrow \pi$ electron delocalisations.

(D) p (filled) $\rightarrow \sigma^*$ and $\sigma \rightarrow \pi^*$ electron delocalisations.

tert-ब्यूटिल धनायन और 2-ब्यूटीन क्रमशः में अतिसंयुग्मन स्थिरता जिन कारणों से होती है, वे हैं

(A) $\sigma \rightarrow p$ (रिक्त) और $\sigma \rightarrow \pi^*$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण

(B) $\sigma \rightarrow \sigma^*$ और $\sigma \rightarrow \pi$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण

(C) $\sigma \rightarrow p$ (पूरित) और $\sigma \rightarrow \pi$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण

(D) p (पूरित) $\rightarrow \sigma^*$ और $\sigma \rightarrow \pi^*$ इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण

ANSWER : A

34. Benzene and naphthalene form an ideal solution at room temperature. For this process, the true statement(s) is(are)

(A) ΔG is positive

(B) ΔS_{system} is positive

(C) $\Delta S_{\text{surroundings}} = 0$

(D) $\Delta H = 0$

बेन्जीन और नेफ्थलीन साधारण तापमान पर एक आदर्श विलयन बनाते हैं । इस प्रक्रम के लिये सही कथन है (हैं)

(A) ΔG धनात्मक है ।

(B) $\Delta S_{(\text{निकाय})}$ धनात्मक है ।

(C) $\Delta S_{(\text{परिवेश})} = 0$

(D) $\Delta H = 0$

ANSWER : BCD

35. The initial rate of hydrolysis of methyl acetate ($1M$) by a weak acid (HA, $1M$) is $1/100^{\text{th}}$ of that of a strong acid (HX, $1M$), at 25 °C. The K_a of HA is

(A) 1×10^{-4} (B) 1×10^{-5} (C) 1×10^{-6} (D) 1×10^{-3}

मेथिल एसीटेट ($1M$) की दुर्बल अम्ल (HA, $1M$) द्वारा जल अपघटन की प्रारंभिक दर 25 °C पर प्रबल अम्ल (HX, $1M$) की तुलना में 1/100 है । HA के K_a का मूल्यांकन है

(A) 1×10^{-4} (B) 1×10^{-5} (C) 1×10^{-6} (D) 1×10^{-3}

ANSWER : A

SECTION – 3 : (Integer value correct Type)

खण्ड – 3 : (पूर्णांक मान सही प्रकार)

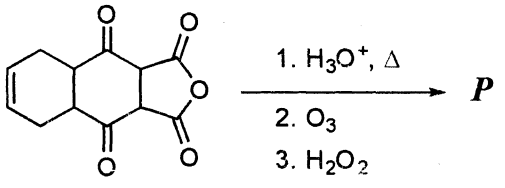
This section contains **5 questions**. The answer to each question is a **single digit integer**, ranging from 0 to 9 (*both inclusive*).

इस खण्ड में **5 प्रश्न** हैं । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एकल अंकीय पूर्णांक** है ।

---

36. The total number of carboxylic acid groups in the product ***P*** is

उत्पाद ***P*** में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूहों की कुल संख्या है



ANSWER : 2

37. A tetrapeptide has $-COOH$ group on alanine. This produces glycine (Gly), valine (Val), phenyl alanine (Phe) and alanine (Ala), on complete hydrolysis. For this tetrapeptide, the number of possible sequences (primary structures) with $-NH_2$ group attached to a chiral center is

एक टेट्रापेप्टाइड में एलानीन पर $-COOH$ ग्रुप विद्यमान है । इसके संपूर्ण जल अपघटन द्वारा ग्लाइसिन (Gly), वैलीन (Val), फेनिल ऐलानिन (Phe) तथा ऐलानिन (Ala) प्राप्त होते हैं । इस टेट्रापेप्टाइड की संभावित शृंखलाओं (प्राथमिक संरचनाओं) की संख्या बताएँ जिनमें $-NH_2$ ग्रुप किरेल केंद्र के साथ आबंधित है ।

ANSWER : 4

38. $EDTA^{4-}$ is ethylenediaminetetraacetate ion. The total number of $N–Co–O$ bond angles in $[Co(EDTA)]^{1-}$ complex ion is

$EDTA^{4-}$ एथिलीन डाइऐमीन टेट्राएसीटेट आयन है । संकुल आयन $[Co(EDTA)]^{1-}$ में $N–Co–O$ आबंध कोणों की कुल संख्या है

ANSWER : 8

39. The total number of lone-pairs of electrons in melamine is

मैलैमीन पर उपलब्ध इलेक्ट्रानों के एकाकी युग्मों की कुल संख्या है

ANSWER : 6

40. The atomic masses of *He* and *Ne* are 4 and 20 *a.m.u.*, respectively. The value of the de Broglie wavelength of *He* gas at –73 °C is *"M"* times that of the de Broglie wavelength of *Ne* at 727 °C. *M* is

He और *Ne* के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 4 और 20 *a.m.u.* है । *He* गैस की –73 °C पर दे ब्रॉग्ली तरंग लम्बाई *Ne* की 727 °C पर दे ब्रॉग्ली तरंग लम्बाई से *"M"* गुना है । *M* का मान है

ANSWER : 5